

第四章 数值积分与数值微分

第四节 *Gauss*求积公式

张振宇

上海财经大学 数学学院

代数精度...

我们回忆：数值求积公式

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (4.4.1)$$

至少具有 m 次代数精度充要条件是：该公式对于 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$ 均能精确成立。
即

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b dx = b - a, \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k = \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2), \\ \dots\dots\dots \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m dx = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1}). \end{array} \right.$$

如果求积节点 x_k 给定, 且 $m = n$, 那么利用以上条件, 可以惟一解出 $A_k (k = 0, 1, \dots, n)$.
比如 x_k 为等距节点, 则所得求积公式为 Newton-Cotes 公式.

Gauss 求积公式

但是, 若求积系数 A_k 和求积节点 x_k 都是未知的, 那么为了求得这 $2n + 2$ 个未知量, 必须有 $2n + 2$ 个方程. 令求积公式 (4.4.1) 对于 $f(x) = 1, x, \dots, x^{2n+1}$ 都精确成立. 这样, 便列出了 $2n + 2$ 个方程. 用求解该方程组得到求积系数和求积节点所构成的求积公式称为 Gauss 求积公式, 对应的求积节点被称为 Gauss 点. 它具有求积公式 (4.4.1) 所能具有的最高代数精度 (至少具有 $2n + 1$ 次代数精度)。

$[-1, 1]$ 上的 Gauss 求积公式

特别考虑 $[a, b] = [-1, 1]$ 上 $n + 1$ 个点的 Gauss 求积公式. 即

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

则 A_k 和 x_k 应满足:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_0 + A_1 + \cdots + A_n = 2, \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \cdots + A_n x_n = 0, \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + \cdots + A_n x_n^2 = \frac{2}{3}, \\ \dots\dots\dots \\ A_0 x_0^k + A_1 x_1^k + \cdots + A_n x_n^k = \frac{1}{k+1} [1 - (-1)^{k+1}], \\ \dots\dots\dots \\ A_0 x_0^{2n+1} + A_1 x_1^{2n+1} + \cdots + A_n x_n^{2n+1} = 0. \end{array} \right.$$

当 $n = 0$ 时, 以上方程组变为

$$\begin{cases} A_0 = 2, \\ A_0 x_0 = 0. \end{cases} \Rightarrow A_0 = 2, x_0 = 0$$

这样就得到了 一点 Newton-Legendre 公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0).$$

这就是前面提到的中矩形公式.

当 $n = 1$ 时, 方程组变为

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2, \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0, \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}, \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0. \end{cases} \Rightarrow x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}, A_0 = 1, A_1 = 1.$$

于是, 此时的Gauss求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

这是代数精度为3的 两点 Gauss-Legendre 公式.

但是, 显然求解以上的非线性方程组费时费力, 而且当 n 继续增大时, 该非线性方程组的计算难度将大大增加。一般而言, 当 $n \geq 2$ 时, 很难通过初等方法求解该非线性方程组。

Gauss-Legendre积分公式的推导

基本想法是如果 $n+1$ 个求积节点 $x_0, \dots, x_n$ 已知, 那么求积系数 A_k 的计算只需通过简单计算就可得到。这是因为

- ① 如果给定求积节点的话, 插值型求积公式具有最高的代数精度。
- ② 此时

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_{-1}^1 \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) dx = \sum_{k=0}^n \left[\int_{-1}^1 l_k(x) dx \right] f(x_k),$$

因此, $A_k = \int_{-1}^1 l_k(x) dx$, 其中插值基函数

$$l_k(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}, \quad k=0, \dots, n.$$

关键在于，确定怎样的求积节点可以使得求积公式达到至少 $2n + 1$ 次代数精度？
即 $\forall g(x) \in \mathcal{P}_{2n+1}$ ，使得以下等式成立

$$\int_{-1}^1 g(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k g(x_k). \quad (4.4.2)$$

假设 $L_n(x)$ 是 $g(x)$ 在插值条件 $L_n(x_k) = g(x_k), k = 0, \dots, n$ 下的 n 次插值多项式。由于 $L_n(x) \in \mathcal{P}_n \subset \mathcal{P}_{2n+1}$ ，因此(4.4.2)对 $L_n(x)$ 也精确成立，即

$$\int_{-1}^1 L_n(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k L_n(x_k) = \sum_{k=0}^n A_k g(x_k) = \int_{-1}^1 g(x) dx.$$

由于 $g(x) - L_n(x) \in \mathcal{P}_{2n+1}(x)$ ，且它有 $n + 1$ 个互异的根 $x_0, \dots, x_n$ ，因此可令

$$g(x) - L_n(x) = q(x) [(x - x_0) \cdots (x - x_n)] \stackrel{\text{def}}{=} q(x) \omega_{n+1}(x),$$

其中， $q(x) \in \mathcal{P}_n$ 。

由 $g(x)$ 的任意性可知, $q(x)$ 也是 $\mathcal{P}_n$ 中的任一首一多项式。那么

$$\int_{-1}^1 g(x) - L_n(x) dx = \int_{-1}^1 q(x) \omega_{n+1}(x) dx$$

等价于在说, $\omega_{n+1}(x)$ 在权函数为1的内积下, 在 $[-1, 1]$ 上与任一次数不超过 n 的首一多项式正交。显然 $\omega_{n+1}(x) = \tilde{P}_{n+1}(x)$, 即 $\omega_{n+1}(x)$ 应取为 $n+1$ 次首一的Legendre正交多项式 $\tilde{P}_{n+1}(x)$, 而求积节点 $x_0, \dots, x_n$ 应该就是Legendre正交多项式 $P_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个根。

可以验证, 前面求出的 $n=0, 1$ 时的Gauss积分公式的求积节点, 就是 $p_1(x) = x, p_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 的根。因此采用这样的方法可以不用求解非线性方程组, 而给出更高阶的Gauss-Legendre求积公式的节点和系数, 见下表。其中求高次Legendre正交多项式的根可以采用下一章的非线性方程求根的数值方法计算。

Gauss-Legendre 求积节点和系数表

表 1: Gauss-Legendre 求积节点和系数表

n	x_k	A_k
2	$\pm 0.7745967, 0.0$	$0.5555556, 0.8888889;$
3	$\pm 0.8611363, \pm 0.339981$	$0.3478548, 0.6521452$
4	$\pm 0.96062798, \pm 0.5384693, 0.0$	$0.2369269, 0.4786287, 0.5688889$

Gauss Legendre求积公式的稳定性

推论 4. 1

Gauss求积公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的系数 A_k 都是正数。

证明:

事实上, 每个 $A_k > 0$ 的证明过程都是类似的, 因此只证明 $A_0 > 0$ 即可。令

$$f(x) = [(x - x_1) \cdots (x - x_n)]^2,$$

则

$$f(x_k) = \begin{cases} 0, & k \neq 0; \\ \prod_{i=1}^n (x_0 - x_j)^2, & k = 0. \end{cases}$$

由于 $f(x) \in \mathcal{P}_{2n}$, 因此 Gauss 求积公式对 $f(x)$ 精确成立, 即

$$\int_a^b \prod_{k=1}^n (x - x_k)^2 dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = A_0 f(x_0) = A_0 \prod_{i=1}^n (x_0 - x_i)^2.$$

又由于

$$\int_a^b \prod_{k=1}^n (x - x_k)^2 dx > 0, \quad \prod_{i=1}^n (x_0 - x_i)^2 > 0,$$

因此

$$A_0 > 0.$$

由于 Gauss 求积公式的系数 A_i 全为正, 因此根据本章开始时的讨论可知, Gauss 积分公式是稳定的。

任意区间上的 Gauss 求积公式

若积分区间为 $[-1, 1]$, 可以通过变换

$$x = \frac{1}{2}[a + b + (b - a)t], \quad t \in [-1, 1].$$

化为 $[-1, 1]$ 上的积分, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt \stackrel{\text{def}}{=} \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 F(t)dt.$$

然后再使用 $[-1, 1]$ 上的 Gauss-Legendre 求积公式, 便得到了任意区间 $[a, b]$ 上的 Gauss-Legendre 公式. 比如一般的两点 Gauss-Legendre 公式为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f\left(-\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{b+a}{2}\right) + f\left(\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{b+a}{2}\right) \right]. \quad (4.4.3)$$

Gauss-Legendre 求积公式应用举例

例: 应用任意区间上的两点 Gauss-Legendre 公式计算积分 $\int_{0.5}^1 \sqrt{x}dx$.

解: 由(4.4.3)可得

$$\begin{aligned}\int_{0.5}^1 \sqrt{x}dx &\approx \frac{1-0.5}{2} \left[\sqrt{-\frac{1-0.5}{2\sqrt{3}} + \frac{1+0.5}{2}} + \sqrt{\frac{1-0.5}{2\sqrt{3}} + \frac{1+0.5}{2}} \right] \\ &\approx 0.43098435\end{aligned}$$

与前例的计算结果进行比较, 可知: (4.4.3) 的精度与 Simpson 公式的精度相当, 但 Gauss-Legendre 公式具有更高的代数精度且数值上是稳定的.

带权的Gauss积分公式

如果需要计算带权 $\rho(x)$ 的Gauss积分:

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

那么与Gauss-Legendre积分公式推导类似, 需要先求出 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 $n + 1$ 次正交多项式的根作为求积节点, 然后再求出求积系数 A_k 即可。例如:

- $[-1, 1]$ 区间上带权 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的Gauss积分的求积节点为 $n + 1$ 次Chebyshev多项式的根, 因此对应的积分公式被称为Gauss-Chebyshev积分公式。
- $[0, +\infty)$ 区间上带权 $\rho(x) = e^{-x}$ 的Gauss积分的求积节点为 $n + 1$ 次Laguerre多项式的根, 因此对应的积分公式被称为Gauss-Laguerre积分公式。
- $(-\infty, +\infty)$ 区间上带权 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 的Gauss积分的求积节点为 $n + 1$ 次Hermite多项式的根, 因此对应的积分公式被称为Gauss-Hermite积分公式。